

第2回課題：基本図形と色による静止画制作

1. 課題の目的

Processingの基本図形と色指定を用いて、1枚の静止画を制作してください。

この課題では、以下の内容を確認します。

- Processingの基本操作を理解しているか
- Processing座標系を理解して図形を配置できるか
- `point()`、`line()`、`rect()`、`ellipse()` などの基本図形を使えるか
- `background()`、`stroke()`、`fill()` を使って色を指定できるか
- 図形の描画順序によって見え方が変わることを理解しているか
- Alpha値を用いて透明度を表現できるか

Processingでは、画面左上を原点とし、右方向が `+x`，下方向が `+y` になります。この座標系を意識して図形を配置してください。

2. 課題内容

Processingを用いて、**基本図形だけで構成されたオリジナルの静止画**を制作してください。

テーマは自由です。

ただし、写真や画像ファイルは使用せず、Processingの描画命令だけで表現してください。

制作テーマ例

- 抽象的なポスター
- 幾何学模様
- ロゴ風のグラフィック
- キャラクタや顔
- 建物や風景
- 宇宙、都市、海、山などの簡単なシーン

3. 実装条件

以下の条件をすべて満たしてください。

必須条件

1. 画面サイズを `size()` で指定すること
 - 推奨: `size(600, 600);`
2. 以下の基本図形をすべて使用すること
 - `point(x, y);`
 - `line(x1, y1, x2, y2);`

- `rect(x, y, w, h);`
- `ellipse(x, y, w, h);`

3. 図形を合計10個以上描画すること
4. `background()` を用いて背景色を設定すること
5. `stroke()` と `fill()` を用いて、線の色と塗りの色を指定すること
6. RGB値を用いて、3色以上を使うこと
7. 透明度を指定した図形を1つ以上含めること
 - 例: `fill(255, 0, 0, 120);`
8. 図形が重なっている部分を1か所以上作ること
9. 描画順序によって見え方が変わる箇所を作ること
10. コード内にコメントを書き、どの部分が何を描いているか説明すること

4. 使用してよい命令

今回の課題では、原則として第2回授業で扱った範囲の命令を使用してください。

```
size();
background();

point();
line();
rect();
ellipse();
triangle();
quad();

stroke();
fill();
noStroke();
noFill();
```

色指定には、以下の形式を使用できます。

```
background(r, g, b);
stroke(r, g, b);
fill(r, g, b);
fill(r, g, b, a);
```

5. 注意事項

- 今回は静止画の課題です。アニメーションにする必要はありません。
- `for` 文, `if` 文, 乱数, 変数は使用しても構いませんが、必須ではありません。
- ただし、第2回の課題としては、まず座標, 図形, 色の指定を正確に扱うことを重視します。
- インターネット上のコードをそのままコピーして提出しないでください。
- 画像ファイルの読み込みは禁止します。
- 公序良俗に反する表現は避けてください。

6. 提出物

以下を提出してください。

1. ProcessingのスケッチフォルダをZIP圧縮したもの

◦ 例: `CG02_学籍番号.zip`

2. 実行結果のスクリーンショット

◦ 例: `CG02_学籍番号.png`

ファイル名

```
CG02_学籍番号.zip
CG02_学籍番号.png
```

例:

```
CG02_23A9999.zip
CG02_23A9999.png
```

7. 発展課題

余裕がある人は、以下にも取り組んでください。

発展1: 三角形・四角形の利用

`triangle()` または `quad()` を使って、図形表現を増やしてください。
三角形は3つの頂点、四角形は4つの頂点を指定して描画します。

発展2: 透明度を用いた混色表現

半透明の図形を複数重ねて、色が混ざって見える表現を作ってください。
赤、緑、青の半透明円を重ねると、RGB加法混色とAlpha Blendingの違いを観察できます。

発展3: HSB色空間の利用

`colorMode(HSB, 360, 100, 100);` を使い、Hueの値を変えて色相の違いを表現してください。
HSBは、Hue, Saturation, Brightnessによって色を指定する方法です。